

# El Milagro del Movimiento

Cómo la naturaleza resolvió el secreto del equilibrio (y qué estamos aprendiendo de ella).





Todos hemos caminado por el monte y sentido cómo el suelo nos pone a prueba.

Luchar por el equilibrio.

Al caminar sobre dos pies, nuestro cerebro trabaja constantemente, ajustando cada músculo para evitar que caigamos al tropezar con una simple piedra.

Sin embargo, nuestros compañeros de cuatro patas parecen flotar sobre las piedras.



Lucha constante contra la gravedad en cada paso.



Elegancia, seguridad y firmeza absoluta, sin importar el barro o la inclinación.

# ¿Cuál es su gran secreto?

---

No es magia. Es una obra maestra de la ingeniería natural sustentada en tres principios fundamentales.

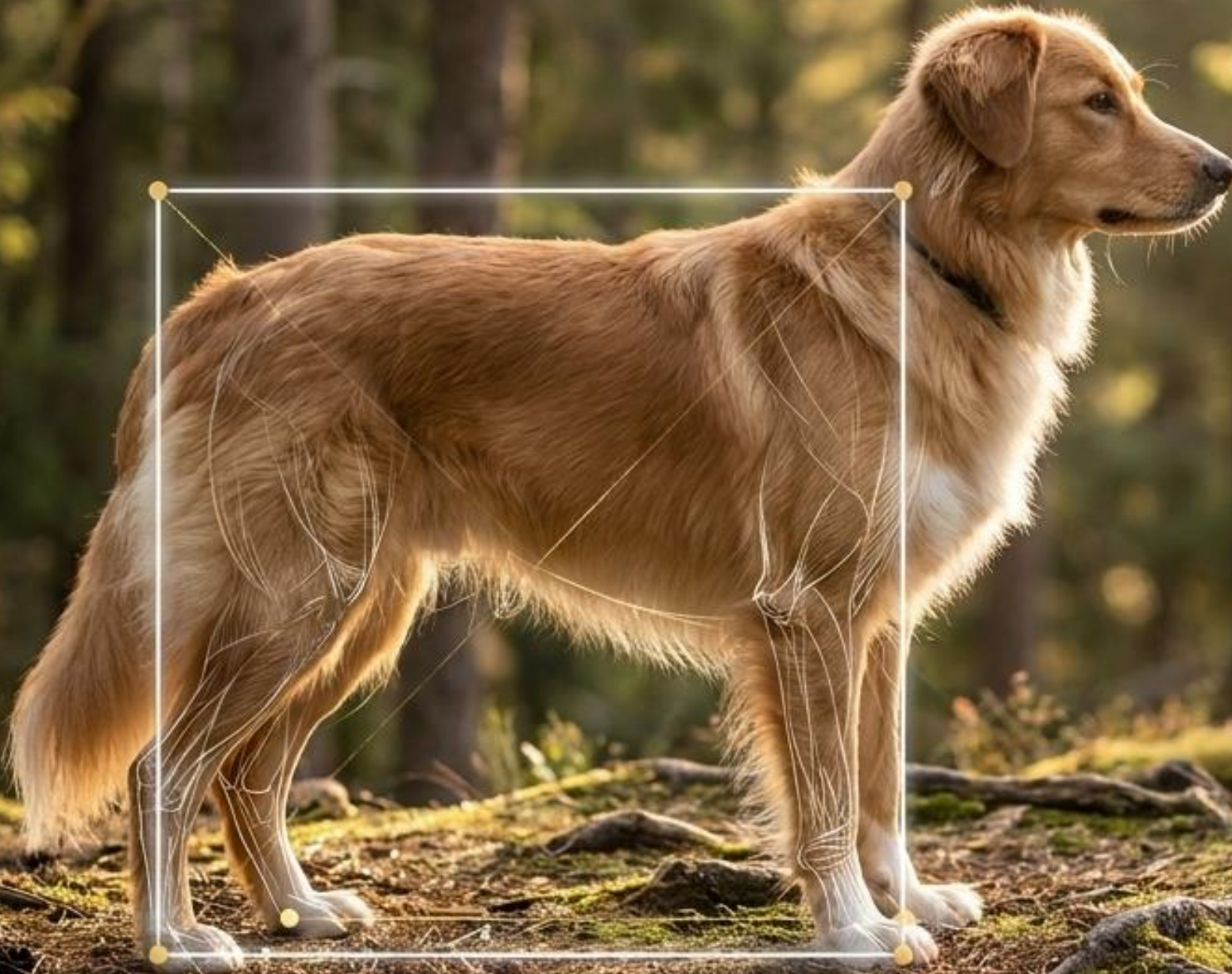
# 1. El poder inmenso de compartir el esfuerzo.



Un punto de apoyo: Esfuerzo agotador; cualquier tropiezo desencadena una caída.



Cuatro esquinas: La carga se vuelve ligera y el equilibrio es total.



## Cuatro puntos de anclaje sobre la tierra.

La locomoción cuadrúpeda reparte el peso y el esfuerzo muscular. Por esta razón, un perro puede correr durante horas sin fatigarse, manteniendo una estabilidad inquebrantable que un ser humano de dos patas difícilmente puede igualar.

A golden retriever is captured in mid-stride, running across a lush green lawn. The dog's fur is a warm golden-brown color. Overlaid on the dog's body is a white line drawing of its skeleton, specifically highlighting the bones of its legs and torso to illustrate the mechanics of running. The background is a soft-focus view of trees and foliage, suggesting a park or natural setting. The lighting is bright and natural, creating a sense of movement and energy.

## 2. Pero, ¿qué sucede cuando empiezan a correr?

Sus patas no se mueven al azar, ni avanzan las dos del mismo lado a la vez. Lo que hacen es ejecutar una danza perfectamente coordinada en fracciones de segundo.



## El secreto reside en la diagonal.

**El Avance:** La pata delantera izquierda y la trasera derecha se adelantan exactamente al mismo tiempo.

**El Anclaje:** Las otras dos patas permanecen firmes, sosteniendo el cuerpo.

**El Resultado:** Se crea una línea de apoyo que cruza justo por el centro del cuerpo, garantizando un equilibrio perfecto a gran velocidad.



### 3. El misterio de las rodillas flexionadas.

A diferencia de las patas de una mesa, que son completamente rectas y rígidas, las extremidades traseras de estos animales poseen una curvatura biológica única.

# Un resorte biológico integrado.



## Amortiguación Natural:

Al saltar obstáculos o bajar cuestras pronunciadas, estas articulaciones se estiran y encogen suavemente.

## Función Vital:

Absorben todo el impacto contra el suelo, protegiendo la columna vertebral y manteniendo la cabeza completamente estable.



## La sinfonía del movimiento: Una armonía perfecta.

Caminar en cuatro patas es un prodigio de coordinación biológica. No es solo tener cuatro apoyos, sino saber alternarlos en milisegundos y utilizar resortes naturales para fluir sobre el terreno sin perder jamás la estabilidad.

Y aquí es donde comienza nuestra propia historia...

Hoy en día, los ingenieros no intentan inventar formas de caminar desde cero. Su mayor ambición es observar detenidamente y lograr copiar esta asombrosa exactitud biológica.



# Trasladando el milagro biológico al metal.



Los 4 puntos de apoyo biológicos  
→ Estructura del chasis del robot.

La marcha en diagonal  
→ Programación algorítmica  
de los motores.

Las extremidades en 'Z'  
→ Sistema de amortiguadores  
mecánicos.



# La próxima vez que pasee por el parque...

...ya no solo verá a un animal correr. Verá una obra maestra de la ingeniería natural que nosotros estamos aprendiendo a construir.

Bienvenidos al fascinante mundo de la robótica.





El arte de caminar: Cómo la robótica aprendió de la naturaleza.  
Una exploración del Unitree Go2 AIR.

Un milagro cotidiano  
al que rara vez  
prestamos atención.

Cuando paseamos a un  
perro, presenciamos una  
maravilla física. Sin pensar,  
un animal evalúa el  
terreno, flexiona sus  
músculos y ajusta su  
equilibrio en fracciones de  
segundo para sortear  
piedras, escalones y raíces  
sin caerse.



# El mundo no es plano, y las ruedas tienen un límite.

Durante décadas, construimos máquinas sobre ruedas y orugas. Son excelentes en superficies lisas creadas por el ser humano, pero se detienen por completo ante el primer obstáculo que la naturaleza (o una simple escalera) les presenta. Para conquistar el mundo real, necesitamos abandonar la rueda.





*Presentamos al Unitree  
Go2 AIR: Diseñado a  
imagen y semejanza  
de la vida.*

Este es un cuadrúpedo biomimético. No tiene ruedas. En su lugar, aplica el concepto de biomímesis: copiar la ingeniería de la naturaleza para moverse libremente por entornos irregulares.

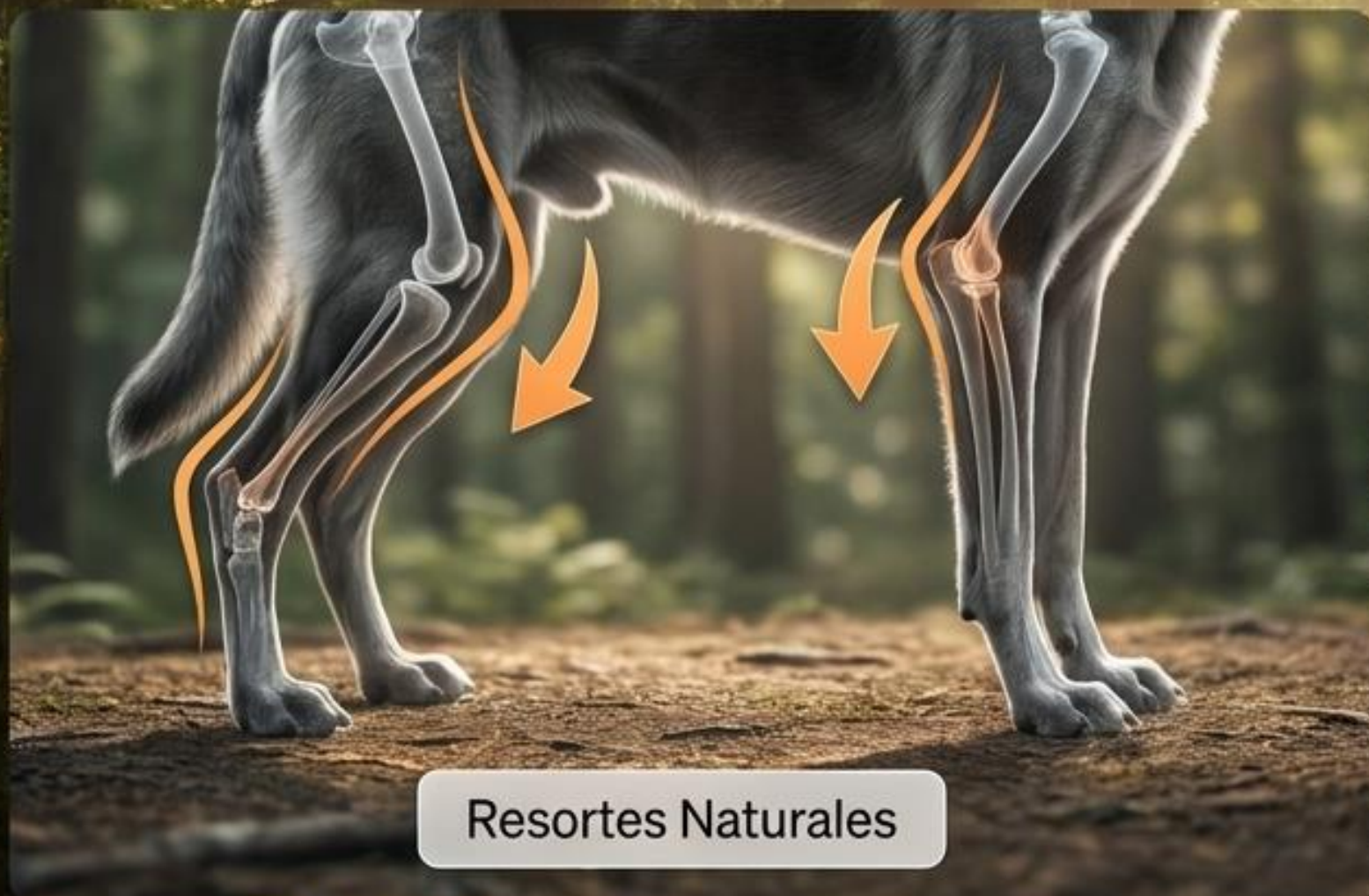
Para lograrlo, los ingenieros tuvieron que recrear los sentidos, la postura y los músculos de un ser vivo.

Para no tropezar, primero hay que entender el entorno.

En lugar de ojos, la cabeza esférica (inclinada 15 grados) alberga sensores ópticos y un sensor LiDAR giratorio. Imagínelo como un faro en miniatura que emite una luz tenue y suave, creando un mapa tridimensional invisible del terreno para que el robot sepa exactamente dónde pisar.



Las rodillas de la naturaleza son los mejores amortiguadores. Observe su postura en reposo. Las rodillas traseras mantienen una flexión constante en forma de “<” o “>”. Esta no es una decisión puramente estética; actúa biomecánicamente como un resorte. Permite absorber el impacto de los saltos o empujones sin dañar el chasis, tal como lo hacen las articulaciones animales.





Moverse en tres dimensiones requiere una precisión absoluta.

Su agilidad depende de 12 servomotores independientes (cilindros gris plata integrados en el cuerpo). Como vivimos en un mundo tridimensional, cada una de las 4 patas necesita exactamente 3 motores para poder ubicar el pie en cualquier punto del espacio.



## Anatomía de un paso: Los tres motores de cada extremidad.

1. Cadera Lateral: Permite abrir la pata hacia afuera (abducción), esencial para el equilibrio lateral o caminar de lado.
2. Cadera de Avance: Ejerce la fuerza principal para balancear la pierna hacia adelante y hacia atrás.
3. Rodilla: Flexiona y extiende la pierna para empujar el suelo y dar saltos.



## El “oído interno” del robot: Calculando el equilibrio en tiempo real.

¿Cómo evita caerse? A través del equilibrio dinámico. La Inteligencia Artificial procesa la información de un giroscopio interno y ajusta los 12 motores miles de veces por segundo. Funciona exactamente como un camarero experimentado que mantiene una bandeja perfectamente horizontal, sin importar los obstáculos que pise.

## La marcha diagonal: Empujar hacia atrás para avanzar hacia adelante.

En su ejecución de trote, el robot activa una marcha diagonal alternada (sincronizando, por ejemplo, la pata delantera izquierda con la trasera derecha). El secreto de su locomoción es aplicar un empuje constante hacia atrás contra el suelo, lo que propulsa el cuerpo del robot firmemente hacia el frente.





## Una sinfonía perfecta entre visión, cerebro y músculo.

La locomoción cuadrúpeda avanzada no es solo mover piezas; es un ciclo continuo. El LiDAR mapea el obstáculo, la IA calcula el equilibrio dinámico necesario y los 12 servomotores reaccionan al unísono. Todo ocurre en fracciones de segundo.

A man in a dark jacket and trousers is walking a small, black, quadruped robot (Unitree Go2 AIR) on a dirt path in a forest. The sun is low in the background, creating a warm, golden glow and long shadows. The trees are tall and leafy, and the ground is covered with fallen leaves.

## La ingeniería es el arte de escribir poesía con los planos de la naturaleza.

El Unitree Go2 AIR nos demuestra que para resolver los desafíos más complejos de movilidad, la mejor respuesta ya estaba escrita en la biología. Hoy, gracias a a motores, sensores e inteligencia artificial, las máquinas por fin están aprendiendo a caminar.

Columna Vertebral  
Flexible

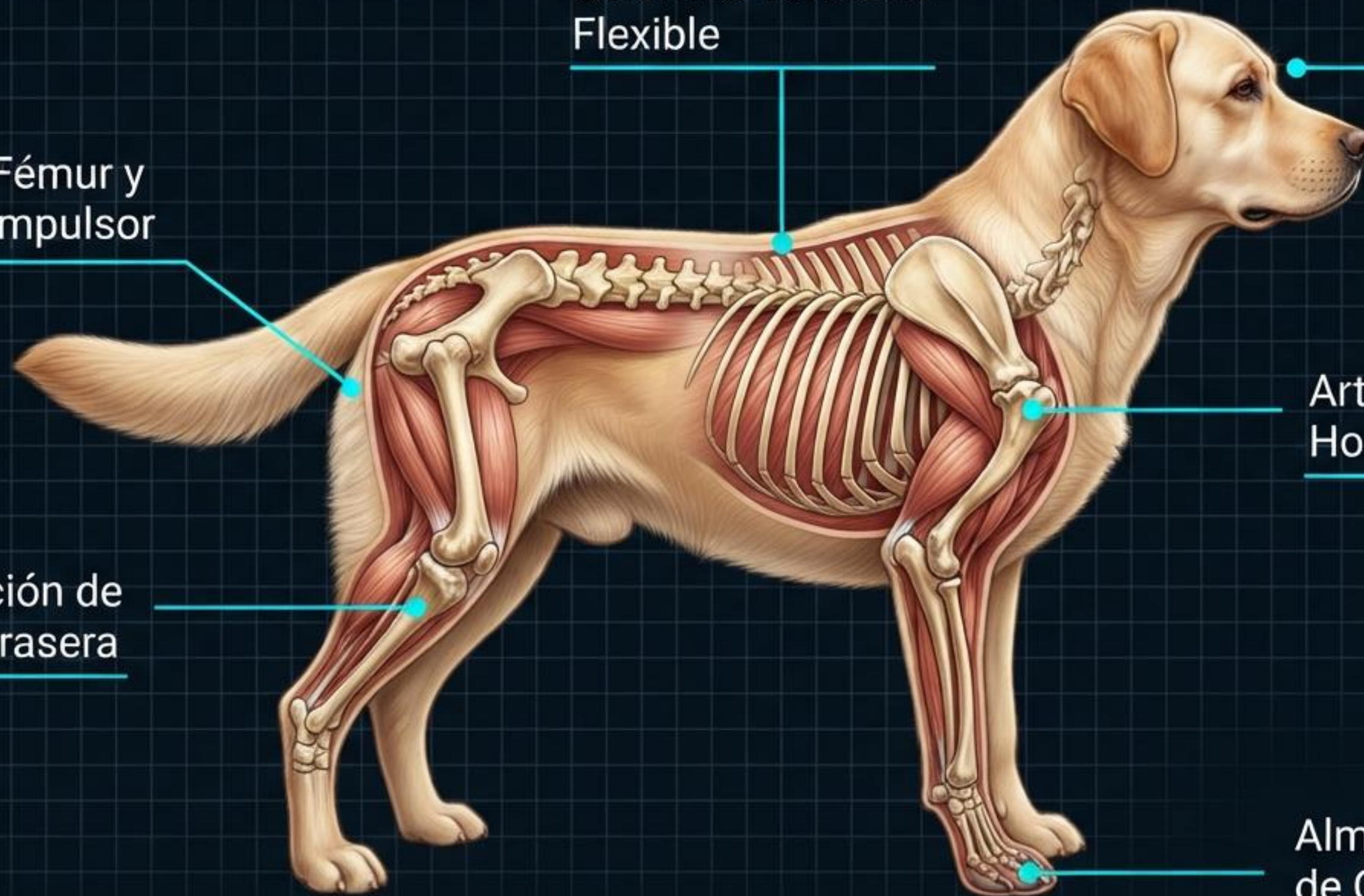
Crâne y Cerebro  
del Labrador

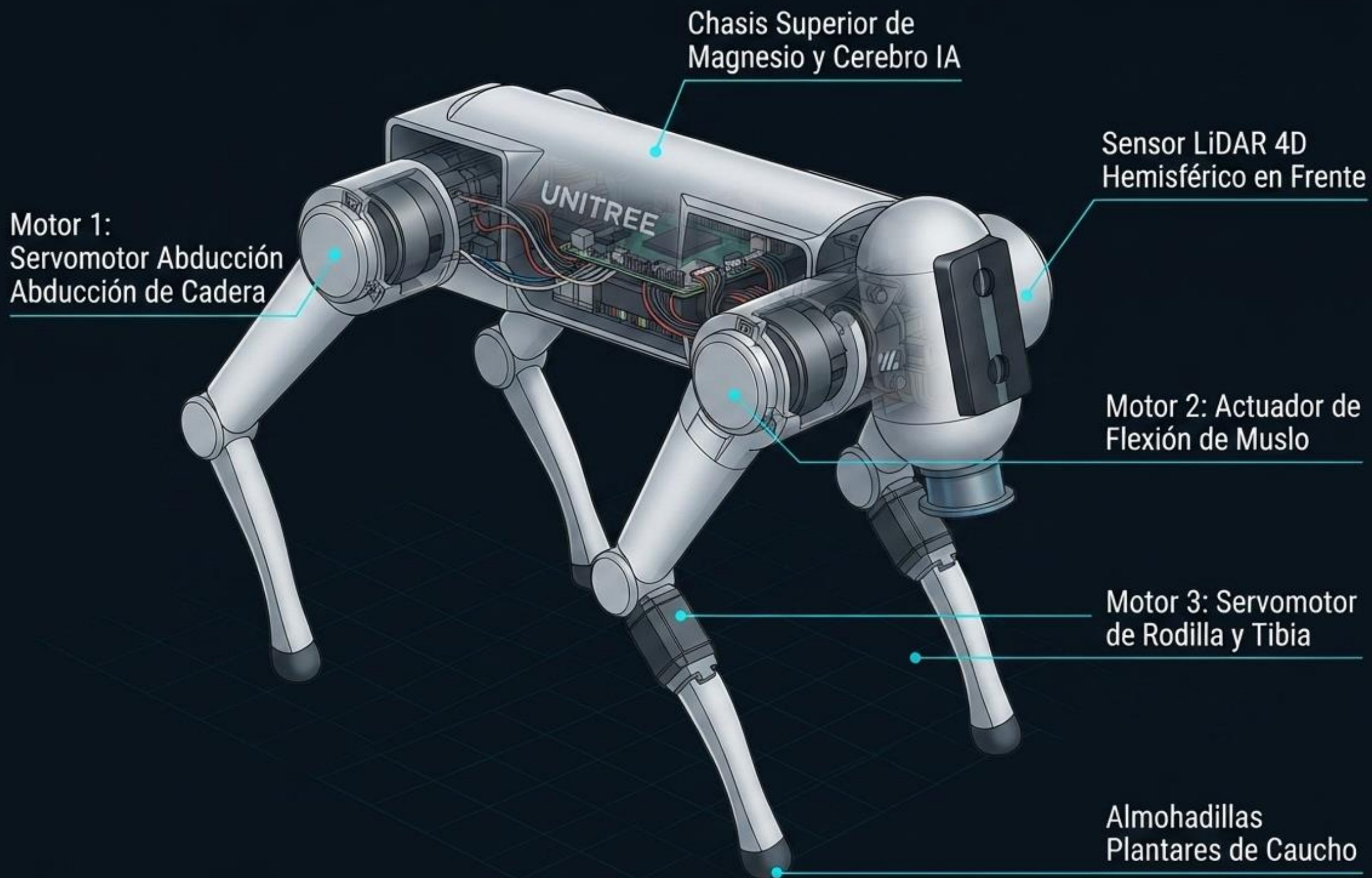
Hueso Fémur y  
Muslo Impulsor

Articulación del  
Hombro y Escápula

Articulación de  
Rodilla Trasera

Almohadillas Plantares  
de Queratina





Cerebro IA y Evitación  
de Obstáculos

Estabilización Dinámica  
IMU de 9 Ejes

Cámaras Ópticas  
de Seguimiento

Escaneo LiDAR 4D y  
Mapeo en Tiempo Real



Locomoción al Trote  
Sincronizado

Amortiguación  
Activa del Terreno